

Fonction exponentielle

I. Définition

Nous avons vu que, pour tout nombre réel m , l'équation $\ln(y) = m$, d'inconnue y , admet une unique solution strictement positive. On note cette solution e^m .

On définit ainsi une fonction, appelée **fonction exponentielle de base e**, notée **exp**, qui à tout nombre réel associe un nombre réel strictement positif.

$$\begin{aligned} \exp : \mathbb{R} &\longrightarrow]0 ; +\infty[\\ x &\longrightarrow \exp(x) = e^x \end{aligned}$$

- Conséquences :**
- $e^0 = 1$ $e^1 = e$
 - pour tout réel x , $e^x > 0$
 - pour tout réel x , $\ln(\exp(x)) = x$ ou encore, $\ln(e^x) = x$.
 - pour tout réel **strictement positif** x , $\exp(\ln(x)) = x$ ou encore, $e^{\ln(x)} = x$.

II. Propriétés algébriques

Pour tous nombres réels a et b , $e^{a+b} = e^a \times e^b$ $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$ $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$
 Pour tous nombre réel a et pour tout entier relatif n , $(e^a)^n = e^{n \times a}$.

Exemples :

$$\begin{aligned} e^{\ln 2} &= \dots\dots\dots & e^{-\ln 5} &= \dots\dots\dots & e^{3\ln 2} &= \dots\dots\dots \\ \ln(e^{-6}) &= \dots\dots\dots & 3\ln(e^2) &= \dots\dots\dots & e^3 \times e^{-2} &= \dots\dots\dots \\ \frac{e^4}{e^5} &= \dots\dots\dots & e^{\ln 6 - \ln 3} &= \dots\dots\dots & \frac{e^{\ln 5}}{e^{-\ln 6}} &= \dots\dots\dots \end{aligned}$$

III. Etude des variations

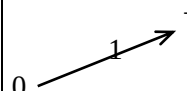
1) Dérivée

La fonction exponentielle est dérivable sur $\mathbb{R}$, et est égale à sa fonction dérivée : pour tout réel x , $(e^x)' = e^x$.

2) Sens de variation

Comme $e^x > 0$ pour tout réel x , on a $\exp'(x) > 0$ et donc, **la fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$**

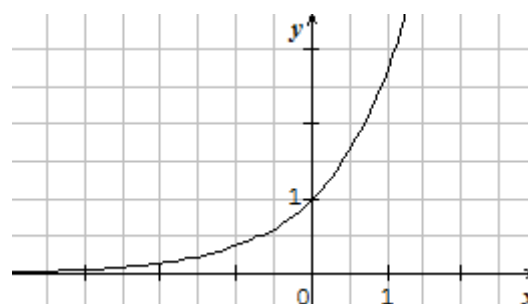
On a le tableau de variation ci-contre :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
signe de $\exp'$	+		
$\exp$			

3) Représentation graphique

4) Fonction e^u

Si u est une fonction dérivable sur un intervalle I , alors la fonction e^u est dérivable sur I , et $(e^u)' = u' \times e^u$.



Quelques calculs de dérivées :

(1) Pour $x > 0$, $f(x) = \frac{e^x}{x}$

.....

.....

.....

.....

.....

(2) Pour $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = (x^2 + x) e^x$

.....

.....

.....

.....

.....

(3) Pour $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = e^{-0,4x+3}$

.....

.....

.....

5) Résolution d'équations et d'inéquation comportant une exponentielle

- $e^x = e^y \Leftrightarrow x = y$ $e^x > e^y \Leftrightarrow x > y$
- Pour résoudre $e^x = b$ ($b > 0$) on utilise la fonction $\ln : \ln(e^x) = \ln(b)$ soit, $x = \ln(b)$
- Pour résoudre $e^x > b$ ($b > 0$) on utilise la fonction $\ln : \ln(e^x) > \ln(b)$ soit, $x > \ln(b)$

Exemples : résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes.

(1) $e^x = 3$

.....

.....

.....

(2) $e^x = -1$

.....

.....

.....

(3) $e^{2x-1} \geq 2$

.....

.....

.....

.....

(4) $4 - e^x \leq 0$

.....

.....

.....

.....